2025.9.23 函数极限.

1.8. $a<b$. 证明 (a,b) 中有无理数.

2.14. 证明 $x^6+x^4+x^2/1+x^6$ 有界.

3.3. $\{a_n\}\to l$. 证明: $\{a_n\}$ 有界.

3.5. $a_n\to 0$. $|b_n|<M$. 证明: $a_nb_n\to 0$.

HW1.

1. 有理式极限.

形如 $\frac{P(x)}{Q(x)}$ 的函数称为有理函数. 其中 P,Q 为多项式.

这类函数极限易求.

① $\frac{0}{0}$ 型尝试做约分.

$$\lim_{x\to 2}\frac{x^2-4}{x-2}=\lim_{x\to 2}(x+2)=4.$$

常见一些可通过换元变成有理函数.

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{1+x}-\sqrt[6]{1+x}}{\sqrt[3]{1+x}-1}.$$

令 $y=\sqrt[6]{1+x}\to 1$

$$=\lim_{y\to 1}\frac{y^3-y}{y^2-1}=\lim_{y\to 1}\frac{y(y+1)(y-1)}{(y+1)(y-1)}=\lim_{y\to 1}y=1.$$

总之, 只要是仅含有幂函数及其复合一般都可以通过合适的换元后约分来做.

$$\lim_{x\to 9^+}\frac{\sqrt{x^2-81}}{\sqrt{x}-3}=\lim_{t\to 0^+}\frac{\sqrt{(t+6)(t^2+6t+18)}}{\sqrt{t}}=+\infty.\quad (t=\sqrt{x}-3)$$

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

② $\frac{\infty}{\infty}$型主要为首项.

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{a_nx^n+\cdots+a_1x+a_0}{b_mx^m+\cdots+b_1x+b_0}=\begin{cases}\frac{a_n}{b_m}, & n=m\\ \infty, & n>m\\ 0, & n<m.\end{cases}$$

一般地，按照这个定理，只要数分子、分母 x 的次数(阶).

$$\lim_{y\to+\infty}\frac{\sqrt{1+y^3}}{\sqrt{y^2+y^3}+y}=\lim_{y\to+\infty}\frac{\sqrt{1+y^{-3}}}{\sqrt{y^{-1}+1}+y^{-\frac{1}{2}}}=1.$$

$3/2$ $3/2$

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{\sqrt{x^4+8}}{x^2+1}=\lim_{x\to+\infty}\frac{\sqrt{1+8x^{-4}}}{1+x^{-2}}=1.$$

2. 幂指型 $\lim_{x\to a}f(x)^{g(x)}$

用连续函数与极限交换性 ☆

① $\lim_{x\to a}f(x)^{g(x)}=\lim_{x\to a}e^{g(x)\ln f(x)}=e^{\lim_{x\to a}g(x)\ln f(x)}$

所以，实际上只用算 $\lim_{x\to a}g(x)\ln f(x)$

② 当 $\lim_{x\to a}f(x)=1$, $\lim_{x\to a}g(x)=\infty$.

有 $\lim_{x\to a}f(x)^{g(x)}=\lim_{x\to a}\left((1+(f(x)-1))^{\frac{1}{f(x)-1}}\right)^{g(x)(f(x)-1)}$

取对数，只用计算 $\lim_{x\to a}g(x)(f(x)-1)\cdot\underbrace{\ln(1+(f(x)-1))^{\frac{1}{f(x)-1}}}_{\text{这单看是 } e.}$

$=\lim_{x\to a}g(x)(f(x)-1)\cdot\lim_{x\to a}\ln(1+(f(x)-1))^{\frac{1}{f(x)-1}}$

$=\lim_{x\to a}g(x)(f(x)-1)$ 这是原来极限的对数. 这里 $\ln f(x)$ 简化为 $(f(x)-1)$

$\Rightarrow \lim_{x\to a}f(x)^{g(x)}=e^{\lim_{x\to a}g(x)(f(x)-1)}$ 用等价无穷小理解也可

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

(1) $\lim\limits_{y\to 0}(1-5y)^{\frac{1}{y}} = \lim\limits_{y\to 0}\left((1-5y)^{-\frac{1}{5y}}\right)^{-5} = e^{-5}$

(2) ~~$\lim\limits_{x\to\infty}\left(\frac{1+x}{1+2x}\right)^{|x|}$~~

~~(i) $x\geq 0$ 时. $= \lim\limits_{x\to\infty}\left(1-\frac{x}{1+2x}\right)$.~~

(2) $\lim\limits_{x\to 1}(\sqrt{x})^{\frac{1}{\sqrt{x}-1}} = \lim\limits_{x\to 1}\left(1+(\sqrt{x}-1)\right)^{\frac{1}{\sqrt{x}-1}} = e$.

(3) $\lim\limits_{x\to 0}\left(\frac{a^x+b^x}{2}\right)^{\frac{1}{x}} = \lim\limits_{x\to 0}\left[\left(1+\left(\frac{a^x+b^x}{2}-1\right)\right)^{\frac{1}{\frac{a^x+b^x}{2}-1}}\right]^{\frac{\frac{a^x+b^x}{2}-1}{x}}$. $(a,b>0)$

取对数后 $= \lim\limits_{x\to 0}\frac{\frac{a^x+b^x}{2}-1}{x}\cdot\lim\limits_{x\to 0}\ln\left(1+\left(\frac{a^x+b^x}{2}-1\right)\right)^{\frac{1}{\frac{a^x+b^x}{2}-1}}$

必须说明!!!

否则逻辑上不对.

$= \underbrace{\lim\limits_{x\to 0}\frac{\frac{a^x+b^x}{2}-1}{x}}_{=\ln\sqrt{ab}}\cdot\ln e = \ln\sqrt{ab}$

故原极限 $= e^{\ln\sqrt{ab}} = \sqrt{ab}$.

(4) $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sin\frac{1}{x}+\cos\frac{1}{x}\right)^x = \lim\limits_{x\to+\infty}\left(\left(1+\left(\sin\frac{1}{x}+\cos\frac{1}{x}-1\right)\right)^{\frac{1}{\sin\frac{1}{x}+\cos\frac{1}{x}-1}}\right)^{x\left(\sin\frac{1}{x}+\cos\frac{1}{x}-1\right)}$

取对数后: $\lim\limits_{x\to+\infty}x\cdot\left(\sin\frac{1}{x}+\cos\frac{1}{x}-1\right)$ (后面乘了 $\lim\limits_{x\to+\infty}\ln\left(1+\left(\sin\frac{1}{x}+\cos\frac{1}{x}-1\right)\right)^{\frac{1}{\sin\frac{1}{x}+\cos\frac{1}{x}-1}} = 1$

$= \lim\limits_{x\to+\infty}x\cdot\sin\frac{1}{x} - \lim\limits_{x\to+\infty}x\cdot\sin^2\frac{1}{2x}$ 以下各题都省略)

$= 1 - \lim\limits_{x\to+\infty}\frac{1}{4x} = 1$ 原极限 $= e^1 = e$.

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

以下我直接写 $\lim\limits_{x\to a} f(x)^{g(x)} = e^{\lim\limits_{x\to a} g(x)(f(x)-1)}$

但严格写法不能省略成这样.

(5) $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}^-} (\sin x)^{\tan x}$

$= e^{\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}^-} \tan x(\sin x-1)} \xlongequal{y=\frac{\pi}{2}-x} \cancel{\lim\limits_{y\to 0^+} e^{1\cdot\cos y}} \; e^{\lim\limits_{y\to 0^+}\frac{\cos y}{\sin y}(\cos y-1)}$

$= e^{\lim\limits_{y\to 0^+}\frac{\cos y}{\sin y}(-2\sin^2\frac{y}{2})} = e^0 = 1.$

(6) $\lim\limits_{x\to 0}(\cos x)^{\frac{1}{x^2}} = e^{\lim\limits_{x\to 0}\frac{1}{x^2}(\cos x-1)} = e^{-\frac{1}{2}}.$

真题 (7) $\lim\limits_{x\to 0}(1+\tan^2 x)^{\frac{1}{\sin^2 x}} = e^{\lim\limits_{x\to 0}\frac{\tan^2 x}{\sin^2 x}} = e^1 = e.$

(8) $\lim\limits_{x\to 0}\left(\frac{1+2\sin^2 x}{\cos 2x}\right)^{\csc^2 x}$ $\csc x = \frac{1}{\sin x}$, $\sec x = \frac{1}{\cos x}$

$= e^{\lim\limits_{x\to 0}\frac{1}{\sin^2 x}\left(\frac{1+2\sin^2 x}{\cos 2x}-1\right)} = e^{\lim\limits_{x\to 0}\frac{1}{\sin^2 x}\left(\frac{4\sin^2 x}{1-2\sin^2 x}\right)}$

$\cos 2x = 1-2\sin^2 x$

$= e^{\lim\limits_{x\to 0}\frac{4}{1-2\sin^2 x}} = e^4.$

3. 无穷大量

$x\to+\infty$ 时. $x^x \gg e^x \gg x^\alpha \gg \ln x$ $(\alpha>1)$

① $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{e^x}{x^x}$. 当 $x>2e$. $0<\frac{e^x}{x^x}<\left(\frac{e}{2e}\right)^x = \left(\frac{1}{2}\right)^x \to 0.$

故 $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{e^x}{x^x} = 0.$

② $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{x^\alpha}{e^x}$ $0<\frac{x^\alpha}{e^x}<\frac{x^\alpha}{e^{[x]}}<\frac{x^\alpha}{C_{[x]}^{[\alpha]+1}(e-1)^{[\alpha]+1}} \approx Cx^{\{\alpha\}-1}\to 0$

故 $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{x^\alpha}{e^x} = 0.$

③ $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{\ln x}{x^\alpha} \xlongequal{y=\ln x^\alpha} \lim\limits_{y\to+\infty}\frac{\frac{1}{\alpha}y}{e^y} = 0.$

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

4. 等价无穷小.

记住：① $\lim\limits_{x\to 0}\frac{e^x-1}{x}=1$.　② $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)}{x}=1$

③ $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\frac{\tan x}{x}=1$，$\lim\limits_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{\frac{1}{2}x^2}=1$

④ $\lim\limits_{x\to 0}\frac{(1+x)^\alpha-1}{\alpha x}=1.\quad \forall\alpha\neq 0.$

如果 $\lim\limits_{x\to a}f(x)=0$. 则称 $f(x)$ 为 $x\to a$ 时的无穷小.

对 $x\to a$ 时无穷小，$f(x)$, $g(x)$.

若 $\lim\limits_{x\to a}\frac{f(x)}{g(x)}=0$. 则称 f 为 g 高阶无穷小. $f(x)=o(g(x))$ 小o.

若 $\lim\limits_{x\to a}\frac{f(x)}{g(x)}=C\neq 0$ 则称 ---同阶无穷小. $f(x)=O(g(x))$ 大O.

若 $\lim\limits_{x\to a}\frac{f(x)}{g(x)}=1$ 则称 ... 等价无穷小. $f(x)\sim g(x)$ $(x\to a)$.

5. 等价无穷小替换.

仅含乘法的极限中. 等价无穷小可以互换.

① $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sin(2x^2)}{3(\tan x)^2}=\lim\limits_{x\to 0}\frac{2x^2}{3x^2}=\frac{2}{3}$

② $\lim\limits_{x\to 1}\tan\left(\frac{\sin\pi x}{4(x-1)}\right)\overset{\text{原题}}{=}\lim\limits_{x\to 1}\frac{\sin\pi x}{4(x-1)}=\lim\limits_{x\to 1}\frac{\sin\pi(1-x)}{4(x-1)}$

$=\lim\limits_{x\to 1}\frac{\pi(1-x)}{4(x-1)}=-\frac{\pi}{4}$. $\Rightarrow$ 原极限 $=\tan(-\frac{\pi}{4})=-1$

③ $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\tan 5x}{\ln(1+x^2)+\sin x}=\lim\limits_{x\to 0}\frac{\frac{\tan 5x}{x}}{\frac{\ln(1+x^2)}{x^2}\cdot x+\frac{\sin x}{x}}=\frac{5}{0\cdot 1+1}=5.$

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

含加减时要格外小心！

Eg. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan x-\sin x}{x}=0$, $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan x-\sin x}{x^2}=0$

$$\lim_{x\to 0}\frac{\tan x-\sin x}{x^3}=\frac{1}{2}\neq 0$$

特别地，$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan x-\sin x}{x^2}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-x}{x^2}=0$.

这个过程是完全错误的!!!

$$\lim_{x\to 0}\frac{\tan x-\sin x}{x^3}=\lim_{x\to 0}\underbrace{\frac{\sin x}{x}}_{1}\cdot\underbrace{\frac{1}{\cos x}}_{1}\cdot\underbrace{\frac{1-\cos x}{x^2}}_{\frac{1}{2}}=\frac{1}{2}.$$

(※) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x-x}{x^3}\overset{\Delta}{=}I.=-\dfrac{1}{6}$!!!

$$=\lim_{x\to 0}\frac{2\sin\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2}-2\cdot\frac{x}{2}}{8\cdot\left(\frac{x}{2}\right)^3}=\frac{1}{4}\left[\lim_{x\to 0}\frac{\sin\frac{x}{2}\left(\cos\frac{x}{2}-1\right)}{\left(\frac{x}{2}\right)^3}+\lim_{x\to 0}\frac{\sin\frac{x}{2}-\frac{x}{2}}{\left(\frac{x}{2}\right)^3}\right]$$

$$=\frac{1}{4}\left[-\frac{1}{2}+I\right]\Rightarrow I=\frac{1}{4}\left(I-\frac{1}{2}\right)$$

$$\Rightarrow I=-\frac{1}{6}.$$

(※) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2\sin x-\sin 2x}{x^3}=\lim\limits_{x\to 0}\underbrace{\dfrac{2\sin x}{x}}_{2}\cdot\underbrace{\dfrac{\cos x-1}{x^2}}_{-\frac{1}{2}}=-1.$

6. $\infty-\infty$ 型的一类计算.

$\lim\limits_{x\to+\infty}(f(x)-g(x))$ 要存在，说明 $f(x)=A(x)B(x)$, $g(x)=A(x)C(x)$

$$=\lim_{x\to+\infty}\underbrace{A(x)}_{\text{无穷大}}\underbrace{(B(x)-C(x))}_{\text{无穷小}}$$

相互抵消. 实际做时，也常试将 f,g 的公共无穷大部分 $A(x)$ 拎出来.

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

① $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt{x+1}-\sqrt{x-1}\right)$ 是2个√x样子之差，提√x出来

$$=\lim_{x\to+\infty}\sqrt{x}\left(\sqrt{1+\frac{1}{x}}-\sqrt{1-\frac{1}{x}}\right)$$

$$=\lim_{x\to+\infty}\sqrt{x}\cdot\frac{\frac{2}{x}}{\sqrt{1+\frac{1}{x}}+\sqrt{1-\frac{1}{x}}}=\lim_{x\to+\infty}\frac{1}{\sqrt{x}}=0.$$

② $\lim\limits_{n\to+\infty}\left((n+1)^{\alpha}-n^{\alpha}\right)$ $\quad 0<\alpha<1$

公共无穷大部分

$$=\lim_{n\to+\infty}n^{\alpha}\left[\left(1+\frac{1}{n}\right)^{\alpha}-1\right]$$

等价无穷小.

$$=\lim_{n\to+\infty}n^{\alpha}\cdot\frac{\alpha}{n}=\alpha\cdot\lim_{n\to\infty}n^{\alpha-1}=0$$

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App